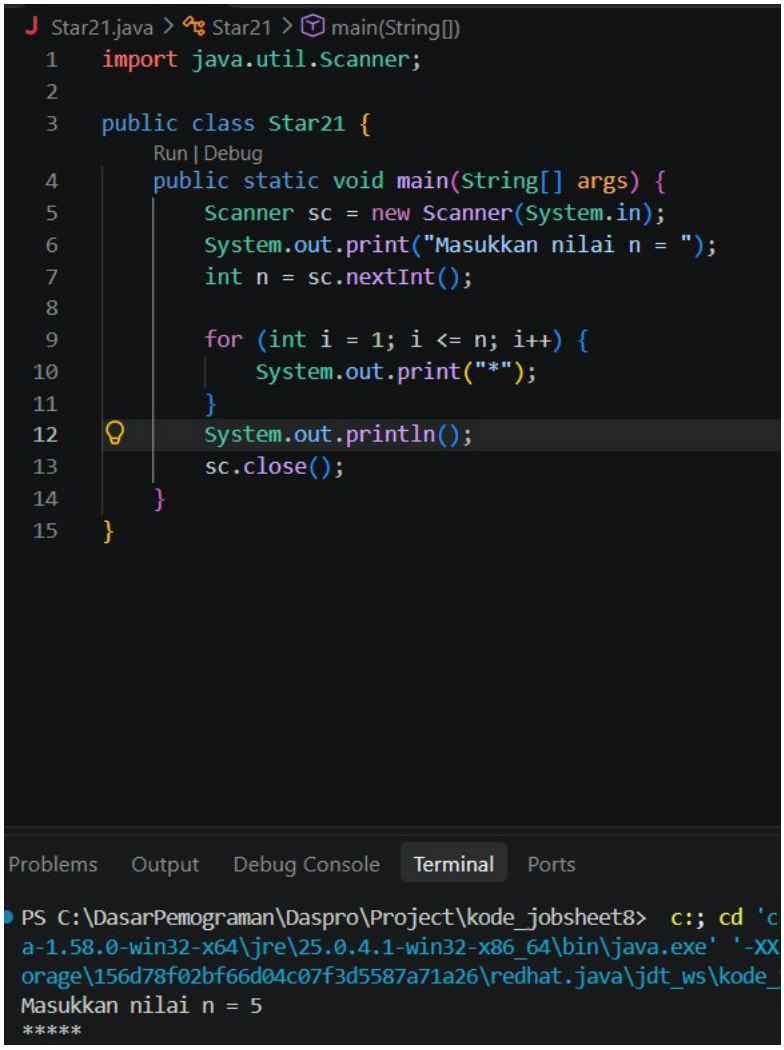
JOBSHEET 8

Nama: Muhammad Danish Athaurrahman
Kelas: TI – 1C
Absen: 21

Percobaan 1



1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.

Yang tercetak adalah **6 karakter** (*). Dengan i dimulai dari 0 dan kondisi i <= n tetap, nilai i yang lolos adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu berarti ada 6 iterasi, sementara dengan i = 1 hanya ada 5 iterasi (1 sampai 5). Jadi mengubah nilai awal satu angka ke bawah menambah satu putaran ekstra.

2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?

Perulangan dijalankan **4 kali** (i = 1, 2, 3, 4), sehingga hanya 4 karakter * yang tercetak. Hasilnya berbeda karena operator < tidak menyertakan batas atas: saat i = 5, kondisi 5 < 5 bernilai salah sehingga perulangan langsung berhenti. Pada operator <=, saat i = 5 kondisi 5 <= 5 masih benar sehingga putaran ke-5 tetap dijalankan.

3. Prediksi output potongan kode ketika n = 9, lalu modifikasi agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.

Prediksi output: i dimulai dari 2 dan bertambah 2 setiap putaran, sehingga nilainya 2, 4, 6, 8. Setelah itu i menjadi 10 yang melebihi 9, sehingga perulangan berhenti. Output yang muncul:

```
2 4 6 8
```

Modifikasi untuk bilangan ganjil: ubah nilai awal i dari 2 menjadi 1, sedangkan kenaikan tetap 2 dan kondisi tetap i <= n. Dengan n = 9 outputnya menjadi:

```
1 3 5 7 9
```

Nilai awal 1 (ganjil) ditambah 2 terus-menerus akan selalu menghasilkan bilangan ganjil, dan perulangan berhenti ketika nilainya sudah melewati n.

4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus.

Kondisi i <= n akan terus benar selama nilai i tidak melebihi n. Dengan i-- nilai i justru semakin kecil (1, 0, -1, -2, dan seterusnya), menjauh dari batas n. Karena n bilangan positif, nilai i yang makin kecil akan selalu <= n, sehingga kondisi tidak pernah menjadi salah dan perulangan tidak menemukan titik berhenti. Kondisi harus bergerak menuju salah agar perulangan berakhir, sedangkan di sini arahnya berlawanan.

Sebagai catatan tambahan, tipe int memiliki batas nilai terkecil. Setelah melewatinya, nilai akan “berputar” kembali menjadi bilangan positif yang sangat besar (disebut overflow) dan baru saat itu perulangan berhenti. Namun, ini butuh miliaran iterasi sehingga praktis tidak berhenti dalam waktu wajar.

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("#");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet8>  c:; cd 'c:\DasarPemograman\Daspro\Proj
hat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExc
er\workspaceStorage\156d78f02bf66d04c07f3d5587a71a26\redhat.java\jdt_ws\kode_jobsheet8_91a49
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
######
######
######
```

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.

- **i** adalah variabel penghitung (variabel kontrol) untuk **outer loop**, yaitu menghitung baris yang sedang dicetak (1 sampai baris).
- **j** adalah variabel penghitung untuk **inner loop**, yaitu menghitung kolom/jumlah bintang yang dicetak pada satu baris (1 sampai kolom).

2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?

- **Outer loop:** 4 kali (sesuai jumlah baris).
- **Inner loop:** dimulai sebanyak 4 kali (satu kali untuk tiap baris), dan tiap kali dimulai berjalan 7 putaran. Total putarannya 4 × 7 = **28 iterasi**.
- **print:** dijalankan sebanyak total iterasi inner loop, yaitu **28 kali**.

3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6.

Outer loop akan berjalan 6 kali (nilai kolom) dan inner loop berjalan 3 kali tiap putaran (nilai baris). Akibatnya, bentuk yang tercetak menjadi **6 baris dengan 3 bintang per baris**, bukan 3 baris dengan 6 bintang:

```
***
***
***
***
***
***
```

Jumlah total bintang tetap sama (3 × 6 = 18), tetapi orientasi bentuknya terbalik. Ini menunjukkan bahwa outer loop menentukan jumlah baris dan inner loop menentukan jumlah kolom.

4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.

Tanpa println, kursor tidak pernah pindah ke baris baru setiap inner loop selesai. Semua bintang akan tercetak berderet dalam **satu baris panjang**. Untuk baris = 3 dan kolom = 6, hasilnya 18 bintang berurutan tanpa jeda:

```
******************
```

Jumlah bintangnya benar, tetapi bentuk persegi panjangnya hilang.

5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.

Pada perintah print di dalam inner loop, karakter yang dicetak diganti dari tanda bintang menjadi tanda pagar (#). Bagian lain program tidak perlu diubah. Setelah dijalankan dan hasilnya sesuai (misalnya baris = 3, kolom = 6 menghasilkan 3 baris berisi ######), lakukan tahap Git berikut: tambahkan file yang berubah ke staging (git add), buat commit dengan pesan perubahan (git commit), lalu kirim ke GitHub (git push).

Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle21 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }

        i = n;
        while (i >= 1) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet8>  c:; cd 'c:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet
5.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Ro
va\jdt_ws\kode_jobsheet8_91a497a5\bin' 'Triangle21'
Masukkan nilai n = 4
*
**
***
****
****
***
**
*
```

Jawaban Pertanyaan Pengamatan (Langkah 5 dan 6a)

Output aktual kode awal: n = 3 menghasilkan 6 bintang dalam satu baris, n = 5 menghasilkan 15 bintang dalam satu baris. Output target berupa segitiga bertingkat 1, 2, 3, ... bintang per baris.

- **5a.** Outer loop dijalankan **6 kali** untuk n = 5 (i = 0 sampai 5). Ini tidak sama dengan jumlah baris yang diinginkan, yaitu 5.
- **5b.** Saat i = 0 tercetak **0 karakter** (*), karena inner loop berkondisi j < i dan 0 < 0 salah sehingga tidak berjalan sama sekali.

- **5c.** Semua karakter tampil dalam satu baris karena tidak ada perintah pindah baris (println) setelah inner loop.
- **6a.** Setelah println ditambahkan, masih ada **satu baris kosong di paling atas** (hasil iterasi i = 0 yang tidak mencetak bintang), sehingga masih ada 6 baris untuk n = 5.

Pertanyaan

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.

Ketidaksesuaian output awal: (1) semua bintang tercetak dalam satu baris, bukan bertingkat; (2) outer loop berjalan n + 1 kali sehingga ada iterasi pertama (i = 0) yang tidak mencetak bintang, yang menghasilkan baris kosong.

Perbaikan yang diperlukan:

- Tambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai dan sebelum i++, agar tiap baris bintang berpindah ke baris baru.
- Ubah inisialisasi outer loop dari i = 0 menjadi i = 1 (kondisi tetap i <= n), sehingga outer loop berjalan tepat n kali tanpa baris kosong. Pada i = 1 inner loop (j mulai dari 0, kondisi j < i) mencetak 1 bintang, dan pada i = n mencetak n bintang.

2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?

Peran variabel: i adalah penghitung outer loop yang menunjukkan nomor baris sekaligus banyaknya bintang yang harus dicetak pada baris tersebut. j adalah penghitung inner loop yang menghitung berapa bintang sudah tercetak pada baris yang sedang diproses.

Alasan j di-reset ke 0: setiap baris baru harus mulai menghitung bintang dari awal. Jika tidak di-reset, j masih menyimpan nilai akhir dari baris sebelumnya (yang sudah sama dengan i baris sebelumnya).

Jika j tidak di-reset: pada baris berikutnya kondisi j < i hanya terpenuhi satu kali karena j sudah "tertinggal" hanya satu langkah dari i. Hasilnya setiap baris setelah baris pertama hanya berisi 1 bintang, sehingga polanya bukan segitiga bertingkat melainkan deretan satu bintang per baris.

3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.

- **Inisialisasi:** i dimulai dari n (i = n), bukan dari angka kecil, karena baris pertama harus berisi bintang paling banyak.
- **Kondisi:** perulangan berjalan selama i masih lebih dari 0 (i >= 1 atau i > 0), sehingga baris terakhir berisi 1 bintang dan tidak ada baris kosong.
- **Update:** nilai i dikurangi 1 setiap putaran (i--), bukan ditambah, agar jumlah bintang per baris menurun dari n menjadi 1.

Inner loop dan println tetap sama seperti pada segitiga biasa, dengan j kembali di-reset ke 0 pada setiap putaran outer loop. Untuk n = 5 hasilnya 5, 4, 3, 2, 1 bintang per baris.

Percobaan 4

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok: ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("  Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }

            System.out.println("============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }

        sc.close();
    }
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet8>  c:; cd 'c:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet8'; & 'C:\Users\
age\156d78f02bf66d04c07f3d5587a71a26\redhat.java\jdt_ws\kode_jobsheet8_91a497a5\bin' 'NilaiKelompok21'
Masukkan jumlah kelompok: 2
Masukkan jumlah penilai : 3
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 88
  Nilai dari Penilai 2: 77
  Nilai dari Penilai 3: 66
Kelompok 1: nilai rata-rata = 77.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 70
  Nilai dari Penilai 3: 50
Kelompok 2: nilai rata-rata = 70.0
============================
Kelompok terbaik    : 1
Rata-rata tertinggi : 77.0
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet8>
```

1. **Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?**

   totalNilai hanya menampung jumlah nilai untuk satu kelompok yang sedang diproses. Jika tidak di-reset, nilai kelompok sebelumnya ikut menumpuk dan rata-rata kelompok berikutnya menjadi salah (terlalu besar).

rataTertinggi berfungsi sebagai rekor yang harus bertahan selama semua kelompok diproses, karena nilainya dibandingkan dengan rata-rata tiap kelompok. Jika di-reset di setiap kelompok, rekor sebelumnya hilang dan kelompok yang sedang diproses akan selalu dianggap tertinggi, sehingga hasil akhirnya hanya kelompok terakhir. Karena itu variabel ini dideklarasikan di luar outer loop.

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?

3 kelompok × 2 penilai = **6 kali**. FOR dijalankan 2 kali untuk setiap kelompok, dan ada 3 kelompok.

3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.

Pembagian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat, sehingga bagian desimalnya terbuang (dipotong, bukan dibulatkan). Hal ini terjadi walaupun hasilnya kemudian disimpan ke variabel double, karena pembagiannya sudah selesai sebagai pembagian bulat sebelum disimpan.

Contoh: dua penilai memberi nilai 80 dan 85, total 165. Pembagian bilangan bulat 165 / 2 menghasilkan 82 (tampil 82.0), padahal rata-rata sebenarnya 82.5. Akibatnya rata-rata tidak akurat dan perbandingan antar kelompok bisa keliru (misalnya 82.5 dan 82.0 dianggap sama).

4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.

Nilai yang valid berada pada rentang 0–100, sehingga rata-rata terkecil yang mungkin adalah 0. Nilai awal -1 berada di bawah semua rata-rata yang mungkin, sehingga kelompok pertama pasti lolos perbandingan rataNilai > rataTertinggi dan tercatat.

Contoh kesalahan jika nilai awalnya 0: ada 2 kelompok dan 2 penilai, semua penilai memberi nilai 0. Rata-rata kedua kelompok adalah 0, dan kondisi 0 > 0 bernilai salah sehingga blok pembaruan tidak pernah dijalankan. Hasil akhirnya “Kelompok terbaik: 0” (nomor kelompok yang tidak ada), padahal seharusnya kelompok 1 dengan rata-rata 0.0.

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.

- **WHILE (luar):** memproses kelompok satu per satu dari kelompok 1 sampai jumlahKelompok, dengan nomorKelompok sebagai penghitung.
- **FOR (tengah):** memproses setiap penilai dalam satu kelompok. Jumlah putarannya sudah pasti, yaitu sebanyak jumlahPenilai, dan di sinilah nilai dijumlahkan ke totalNilai.
- **DO-WHILE (dalam):** meminta input nilai satu penilai dan mengulanginya selama nilai berada di luar rentang 0–100. Struktur ini dipilih karena input harus diminta minimal satu kali sebelum bisa divalidasi.

TUGAS

1.

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 1) {
            System.out.println("Nilai n minimal 1.");
        } else {
            int totalAngka = 0;

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= i; j++) {
                    System.out.print(j + " ");
                    totalAngka++;
                }
                System.out.println();
            }

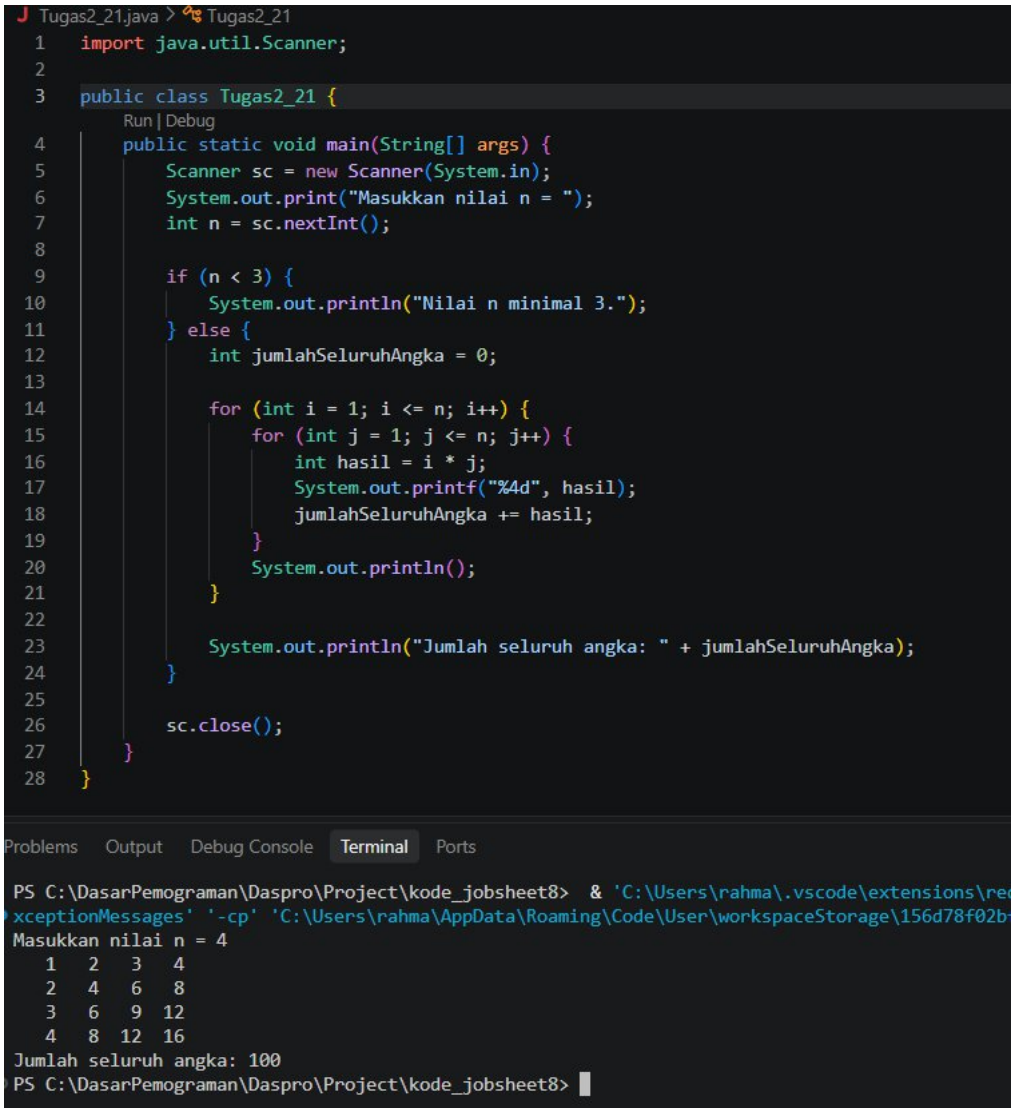
            System.out.println("Total angka tercetak: " + totalAngka);
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet8>  & 'C:\Users\rahma\.vscode\extensions\r
xceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\156d78f02
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet8>
```

2.



```
Tugas2_21.java > Tugas2_21
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 3) {
            System.out.println("Nilai n minimal 3.");
        } else {
            int jumlahSeluruhAngka = 0;

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int hasil = i * j;
                    System.out.printf("%4d", hasil);
                    jumlahSeluruhAngka += hasil;
                }
                System.out.println();
            }

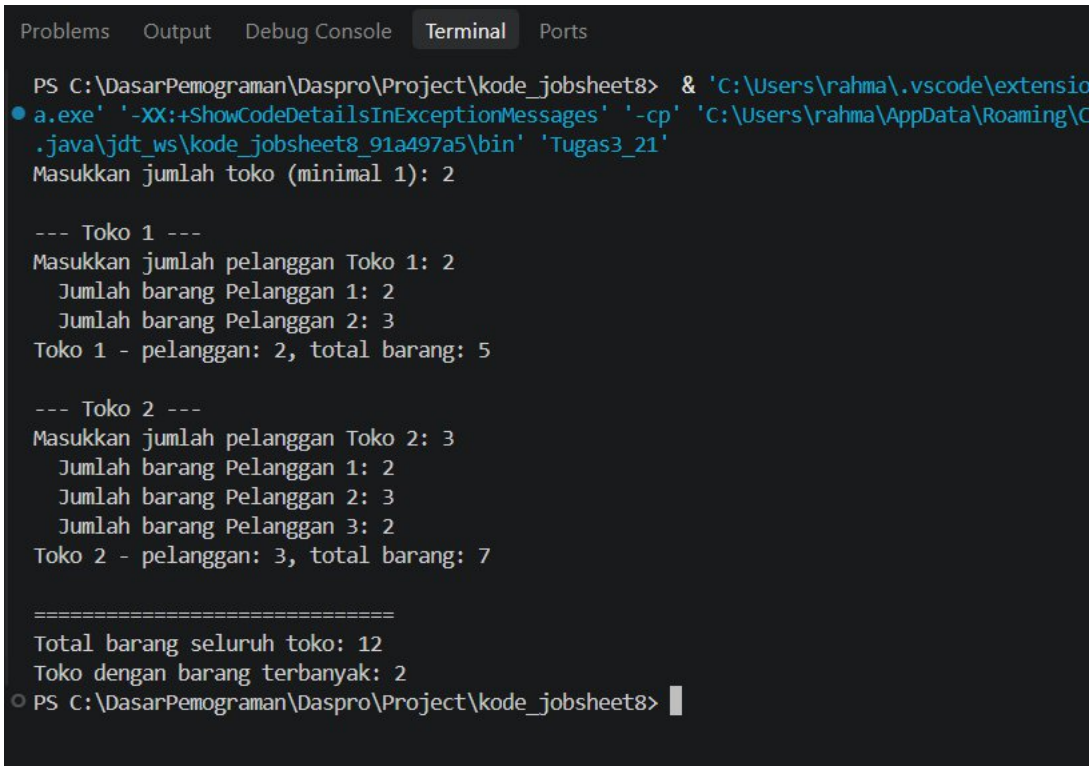
            System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlahSeluruhAngka);
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet8>  & 'C:\Users\rahma\.vscode\extensions\re
xceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\156d78f02b
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet8>
```

3.



Tugas3_21.java > Tugas3_21 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas3_21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jumlahToko;
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah toko (minimal 1): ");
            jumlahToko = sc.nextInt();
            if (jumlahToko < 1) {
                System.out.println("Jumlah toko minimal 1! Ulangi input.");
            }
        } while (jumlahToko < 1);

        int totalBarangSeluruhToko = 0;
        int barangTerbanyak = -1;
        int tokoTerbanyak = 0;

        for (int i = 1; i <= jumlahToko; i++) {
            System.out.println("\n--- Toko " + i + " ---");

            int jumlahPelanggan;
            do {
                System.out.print("Masukkan jumlah pelanggan Toko " + i + ": ");
                jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                if (jumlahPelanggan < 0) {
                    System.out.println("Jumlah pelanggan tidak boleh negatif! Ulangi input.");
                }
            } while (jumlahPelanggan < 0);

            int totalBarangToko = 0;
```

```
            for (int j = 1; j <= jumlahPelanggan; j++) {
                int barangPelanggan;
                do {
                    System.out.print("  Jumlah barang Pelanggan " + j + ": ");
                    barangPelanggan = sc.nextInt();
                    if (barangPelanggan < 0) {
                        System.out.println("  Jumlah barang tidak boleh negatif! Ulangi input.");
                    }
                } while (barangPelanggan < 0);

                totalBarangToko += barangPelanggan;
            }

            System.out.println("Toko " + i + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan + ", total barang: " + totalBarangToko);

            totalBarangSeluruhToko += totalBarangToko;

            if (totalBarangToko > barangTerbanyak) {
                barangTerbanyak = totalBarangToko;
                tokoTerbanyak = i;
            }
        }

        System.out.println("\n============================");
        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalBarangSeluruhToko);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);

        sc.close();
    }
}
```